Julia Mustonen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Linux-palvelimet - ICI003AS2A-3021

**Raportti**
7.10.2026

# Linux Exercises – Module 5 (TLS Certificates)

## 1. DNS

Ensimmäiseksi asensin dig-komennon ja testasin oman domainini DNS-asetukset. Käytin komentoa: dig tls-test045.linuxkurssi.xyz

Vastauksessa näkyi palvelimeni julkinen IP-osoite 20.166.25.236, joten domain ohjautui oikeaan palvelimeen.

Seuraavaksi avasin DNS-liikenteen seuraamista varten tcpdumpin:

sudo tcpdump -i eth0 port 53 -n -v

Kun tein tavallisen dig-kyselyn, tcpdumpiin ei tullut DNS-paketteja. Tämä johtuu siitä, että palvelin käyttää paikallista DNS-resolveria ja kysely voi löytyä sen välimuistista. Tällöin uutta DNS-kyselyä ei tarvitse lähettää verkon kautta.

Testasin seuraavaksi DNS-kyselyä suoraan Googlen DNS-palvelimelle:

dig tls-test045.linuxkurssi.xyz @8.8.8.8

Nyt tcpdumpissa näkyi liikennettä. Kysely lähti omalta palvelimelta ulkoiselle DNS-palvelimelle 8.8.8.8 ja vastaus tuli takaisin. Tästä näkee, että tavallinen DNS-kysely voi käyttää paikallista resolveria, mutta suoraan ulkoiselle DNS-palvelimelle tehty kysely näkyy verkkoliikenteessä.

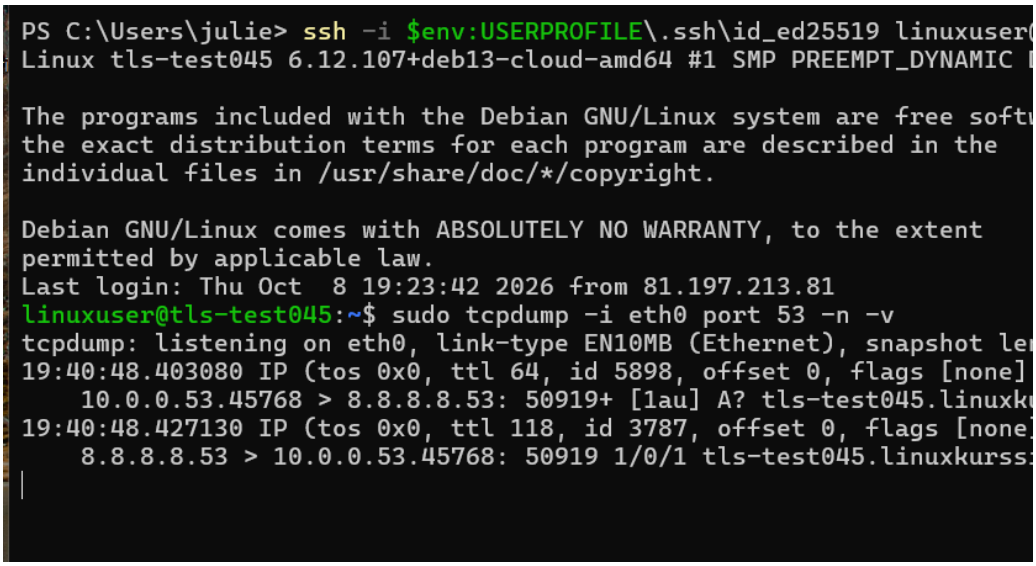
```
linuxuser@tls-test045:~$ dig tls-test045.linuxkurssi.xyz

; <<>> DiG 9.20.29-1~deb13u1-Debian <<>> tls-test045.linuxkurssi.xy
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37672
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL:

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;tls-test045.linuxkurssi.xyz.   IN      A

;; ANSWER SECTION:
tls-test045.linuxkurssi.xyz. 1799 IN    A       20.166.25.236

;; Query time: 32 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 08 19:35:34 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 72
```




## 2. Name-Based VirtualHost

Seuraavaksi tein Apache-palvelimelle oman name-based VirtualHostin domainille:

tls-test045.linuxkurssi.xyz

Sivuston tiedostot laitoin hakemistoon:

/home/linuxuser/public-sites

Tein hakemistoon index.html-tiedoston ja lisäsin siihen oman tekstin ja HTML-rakenteen. Testasin sen toimivuutta selaimen ja curl-komennon avulla.

Tein myös kaksi muuta tiedostoa. Toisen loin linuxuser-käyttäjänä ja toisen edituser-käyttäjänä. Testasin esimerkiksi tiedostoa komennolla:

curl http://tls-test045.linuxkurssi.xyz/edituserfile.txt

Tiedosto löytyi, vaikka sen nimi ei ollut index.html. Tämä johtuu siitä, että tiedoston voi hakea suoraan sen nimellä URL-osoitteesta.

```
linuxuser@tls-test045:~$ dig tls-test045.linuxkurssi.xyz @8.8.8.8

; <<>> DiG 9.20.29-1~deb13u1-Debian <<>> tls-test045.linuxkurssi.xyz @8.8.8.8
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50919
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;tls-test045.linuxkurssi.xyz.   IN      A

;; ANSWER SECTION:
tls-test045.linuxkurssi.xyz. 1799 IN    A       20.166.25.236

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 08 19:40:48 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 72

linuxuser@tls-test045:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset
     Active: active (running) since Wed 2026-09-30 18:16:37 UTC; 1 week 1 day
 Invocation: b432c90ee7b94083b3f2544d7055fd88
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 128707 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1053)
     Memory: 9.1M (peak: 10.4M)
```

```
linuxuser@tls-test045:~$ curl http://tls-test045.linuxkurssi.xyz/linuxuse
Tämä tiedosto on luotu linuxuser-käyttäjänä.
linuxuser@tls-test045:~$ curl http://tls-test045.linuxkurssi.xyz/edituser
Tämä tiedosto on luotu edituser-käyttäjänä.
linuxuser@tls-test045:~$ cat /home/linuxuser/public-sites/edituserfile.tx
Tämä tiedosto on luotu edituser-käyttäjänä.
linuxuser@tls-test045:~$ curl http://tls-test045.linuxkurssi.xyz/edituser
Tämä tiedosto on luotu edituser-käyttäjänä.
linuxuser@tls-test045:~$ curl http://tls-test045.linuxkurssi.xyz/linuxuse
Tämä tiedosto on luotu linuxuser-käyttäjänä.
linuxuser@tls-test045:~$
```

## 3. TLS Certificate

Seuraavaksi asensin Certbotin ja loin Let's Encryptin TLS-sertifikaatin omalle domainilleni.

Sertifikaatin käyttöönoton jälkeen sivusto toimi HTTPS-osoitteella:

https://tls-test045.linuxkurssi.xyz

Testasin yhteyden curl-komennolla. Sertifikaatti oli voimassa ja sen domain vastasi käyttämääni osoitetta. Sertifikaatin myöntäjä oli Let's Encrypt.

Tarkistin sertifikaatin myös komennolla:

sudo certbot certificates

Sertifikaatti on voimassa 6.1.2027 asti.

Testasin lisäksi sertifikaatin uusimista komennolla:

sudo certbot renew --dry-run

Testi onnistui, joten sertifikaatin uusiminen toimii.

Tarkistin sertifikaattia myös crt.sh-palvelusta. Siellä sertifikaattia ei löytynyt haulla. Palvelimen oma tarkistus kuitenkin näytti sertifikaatin olevan voimassa ja HTTPS-yhteys toimi normaalisti.

```
linuxuser@tls-test045:~$ sudo apt install certbot python3-certbot-apache
Installing:
  certbot  python3-certbot-apache

Installing dependencies:
  augeas-lenses  python3-acme     python3-configargparse  python3-openssl
  libaugeas0     python3-augeas   python3-icu             python3-parsedate
  libicu76       python3-certbot  python3-josepy          python3-pytz

Suggested packages:
  augeas-doc          python3-certbot-nginx  python-acme-doc           pyt
  python-certbot-doc  augeas-tools           python-certbot-apache-doc

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 15, Removing: 0, Not Upgrading: 2
  Download size: 11.9 MB
  Space needed: 48.9 MB / 28.0 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [37 B]
Get:2 http://azure.deb.debian.cloud/debian trixie/main amd64 augeas-lenses
Get:3 http://azure.deb.debian.cloud/debian trixie/main amd64 python3-openss
```

```
linuxuser@tls-test045:~$ sudo certbot certificates
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Found the following certs:
  Certificate Name: tls-test045.linuxkurssi.xyz
    Serial Number: 5bf78f6a06fe0bf1ed186bc639d4c806c1f
    Key Type: ECDSA
    Domains: tls-test045.linuxkurssi.xyz
    Expiry Date: 2027-01-06 19:43:56+00:00 (VALID: 89 days)
    Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/tls-test045.lin
    Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/tls-test045.lin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
linuxuser@tls-test045:~$ sudo certbot renew --dry-run
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Processing /etc/letsencrypt/renewal/tls-test045.linuxkurssi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Account registered.
Simulating renewal of an existing certificate for tls-test0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations, all simulated renewals succeeded:
  /etc/letsencrypt/live/tls-test045.linuxkurssi.xyz/fullcha
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
```

## 4. Monitoring

Tässä osassa tutkin, mitä HTTP- ja HTTPS-yhteyksien aikana tapahtuu käyttämällä curl-komennon verbose-tilaa.

HTTPS

Käytin komentoa:

curl -v https://tls-test045.linuxkurssi.xyz

Tulosteessa näkyi esimerkiksi palvelimen IP-osoite, TLS-kättely, käytetty TLS-versio sekä palvelimen sertifikaatin tiedot. Sertifikaatti vastasi domainia ja sen tarkistus onnistui.

Lopuksi palvelin palautti HTTP/1.1 200 OK, eli HTTPS-yhteys toimi ja sivu saatiin ladattua.

HTTPS-liikenteen varsinaista sisältöä ei näe selkokielisenä, koska TLS salaa liikenteen.

HTTP

Testasin myös tavallista HTTP-yhteyttä:

curl -v http://tls-test045.linuxkurssi.xyz

Aluksi palvelin palautti:

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

ja ohjasi yhteyden HTTPS-osoitteeseen. Tämä tarkoittaa, että palvelimelle on määritetty HTTP → HTTPS -uudelleenohjaus.

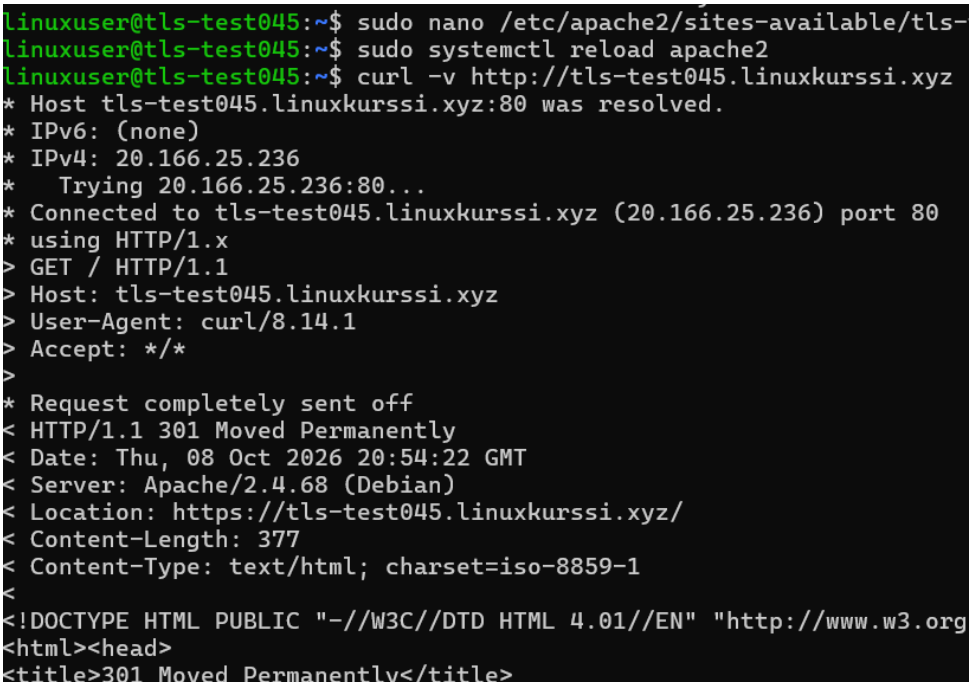
Seuraavaksi kommentoin uudelleenohjauksen väliaikaisesti pois portin 80 VirtualHost-asetuksista ja latasin Apachen uudelleen.

Kun testasin HTTP-yhteyttä uudestaan, vastauksena tuli:

HTTP/1.1 200 OK

Tällä kertaa sivu näytettiin suoraan HTTP kautta eikä yhteyttä ohjattu HTTPS:ään. Tästä näki, että HTTP toimii myös ilman uudelleenohjausta, mutta yhteys ei tällöin ole salattu.

Lopuksi palautin HTTP → HTTPS -uudelleenohjauksen takaisin käyttöön ja latasin Apachen uudelleen. Viimeinen testi palautti jälleen 301 Moved Permanently, joten uudelleenohjaus toimii taas.




## Mitä opin?

Opin, miten DNS yhdistää domainin palvelimen IP-osoitteeseen ja miten DNS-liikennettä voi seurata. Opin myös tekemään Apachelle VirtualHostin ja käyttämään eri käyttäjien tiedostoja.

Lisäksi opin, miten TLS-sertifikaatti otetaan käyttöön Certbotilla ja miten HTTPS suojaa yhteyden. curl -v-komennolla opin näkemään, miten HTTP- ja HTTPS-yhteydet toimivat ja miten HTTP ohjataan HTTPS:ään.